# Gráfok összefüggősége, legrövidebb út keresése gráfokban, Euler-út, Euler-kör, a legrövidebb út és alkalmazása az autóverseny játékra. A hátizsák feladat. Szuboptimális algoritmusok. 2-optimális algoritmus a párosításra és a hátizsák feladatra. Gráfszínezések. Gráfok kromatikus száma 2-optimális algoritmusrára vonatkozó tétel.

2018. december 11., kedd 4:57

## Gráfok összefüggősége

Egy gráf akkor összefüggő, ha bármely csúcsából bármely másikba vezet út.
Fogjuk a gráf egy él mentén fekvő csúcsait és egy pontba húzzuk őket folyamatosan, így eltűnnek a gráfból a csúcsok. Ha a gráf összefüggő, akkor a végén csak egy csúcs fog maradni.
Ha több csúcs marad és elfogytak az élek, amik mentén összehúzhatnánk őket, akkor a gráf nem volt összefüggő.

## Legrövidebb út keresése

Adott egy gráf, ebben kiválasztunk két csúcsot, Kíváncsiak vagyunk, hogy milyen hosszú köztük a legrövidebb út.
Megoldás: A kiindulási pont közvetlen szomszédjait megszámozzuk 1-essel. Ezeknek a közvetlen szomszédjait 2-essel stb. Egészen addig, amíg minden csúcs nem kapott egy számot.
Ekkor a vizsgált csúcs száma pontosan annyi, mint a kiindulási pontból hozzá vezető legrövidebb út hossza.
A legrövidebb utat ezután már egyszerűen megtalálhatjuk, ha a végpontból indulva megkeressük a kezdőpontba induló utat, ami pont olyan hosszú, mint amit számoltunk.

### Alkalmazása az autóversenyes játékra

Adott egy kockás papírunk, amin kijelölünk egy pályát, kijelölünk egy startot meg egy célt is. A lényeg az hogy előbb jussunk el a célba mint a másik játékos.
A haladás logikája: Minden autónak van ugye sebessége, ez egy vektor, ez kezdetben egy 1 hosszú vektor, minden egyes lépésnél ennek a vektornak az x és y komponense max 1-et változhat -/+ irányba, tehát van az autónak így gyorsulása, és a kanyarodási képessége is függ a sebességtől, minél gyorsabb annál hosszabb a vektor és annál nagyobb hely kell egy kanyarhoz.
Ez úgy kapcsolódik a legrövidebb úthoz, hogy tekintsük először is a kockás papírt egy gráfnak. A vonalak metszése a gráf csúcsa, azt meg tudjuk határozni hogy melyek azok a csúcsok amelyekre az autóval az aktuálisból lépni tudunk. Így lesz nekünk egy pár tucat kijelölt csúcsunk, ezek közül kell azt kiválasztani, ami a legközelebb van a célhoz.

## Euler-út és Euler-kör

Egy gráf Euler-körének nevezzük azt a zárt élsorozatot, amely pontosan egyszer tartalmazza a gráfunk összes élét. Ha ez az élsorozat nem zárt, akkor Euler-utat kapunk.
Minden Euler-kör egyben Euler-út is.
Ez a "kör" nem feltétlenül alkot kört, mivel egy ponton többször is áthaladhatunk. Emiatt nevezik pontosabban Euler-sétának is.
Egy összefüggő gráfban csak akkor van Euler-kör, ha minden pontjának fokszáma páros.
Egy összefüggő gráfban csak akkor van Euler-út, ha a páratlan fokú pontjainak száma 0 vagy 2.

## Szuboptimális algoritmusok

Adott egy algoritmusunk, ami elvégez egy adott feladatot lassan, és optimális végeredményt ad.
A szuboptimális ugyanerre a feladatra algoritmus, viszont gyors, de az optimálisnál rosszabb megoldást ad.

## 2-optimális algoritmus a hátizsák feladatra

Fogjuk a tárgyakat és betesszük az első zsákba, amibe még befférnek. (Ez mohó algoritmus is)

## 2-optimális algoritmus a párosításokhoz

A magyar módszerhez hasonlóan kijelölünk független éleket, amíg el nem fogynak, de itt nem térünk át a második lépésre.

## Gráfszínezések

Adott egy gráf, amelynek csúcsait ki szeretnénk színezni minél kevesebb szín felhasználásával.
Alapszabály, hogy az egy élen fekvő csúcsok nem lehetnek azonos színűek.
Kromatikus szám: a legkevesebb szín, amivel egy gráf kiszínezhető.
Egy gráf síkgráf, ha a kromatikus száma kevesebb 4-nél.